

实验一 计算机辅助电路仿真技术

计算机仿真技术随着计算机的普及,得到越来越广泛的应用。电路仿真软件利用现代计算机的高速运算能力和海量存储,把大量的电子元器件的输入输出特性利用数学建模的方法进行模拟它们在电路中的表现,并在软件中提供大量的虚拟测试工具如虚拟示波器、电流探针、电压探针等,让工程师可以在不搭建硬件环境的情况下开展电路设计和对电路进行调试分析,是当前电子设计的主要手段。

一、 Proteus 简介

Proteus 是世界上著名的 EDA 工具,从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到 PCB 设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB 设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台。

Proteus 具有的主要功能如下:

1. 智能原理图布图
2. 强大的电路仿真功能:
 - 1) 支持数字/模拟的混合仿真,
 - 2) 丰富的仿真器件(既有大量的内部器件库,也可从外部导入或自创),
 - 3) 多样的信号源(直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、音频等)与虚拟仪器(示波器、逻辑分析仪、信号发生器、电压/电流表等),
 - 4) 生动的仿真显示:用色点显示引脚的数字电平,导线以不同颜色表示其对地电压大小,结合动态器件(如电机、显示器件、按钮)的使用可以使仿真更加直观、生动等。
3. 单片机与外围电路协同仿真
4. PCB 设计平台

二、 Proteus 8 界面简介

Proteus 8 安装完成后,运行 Proteus 8 Professional,出现如图 1-1 所示界面:

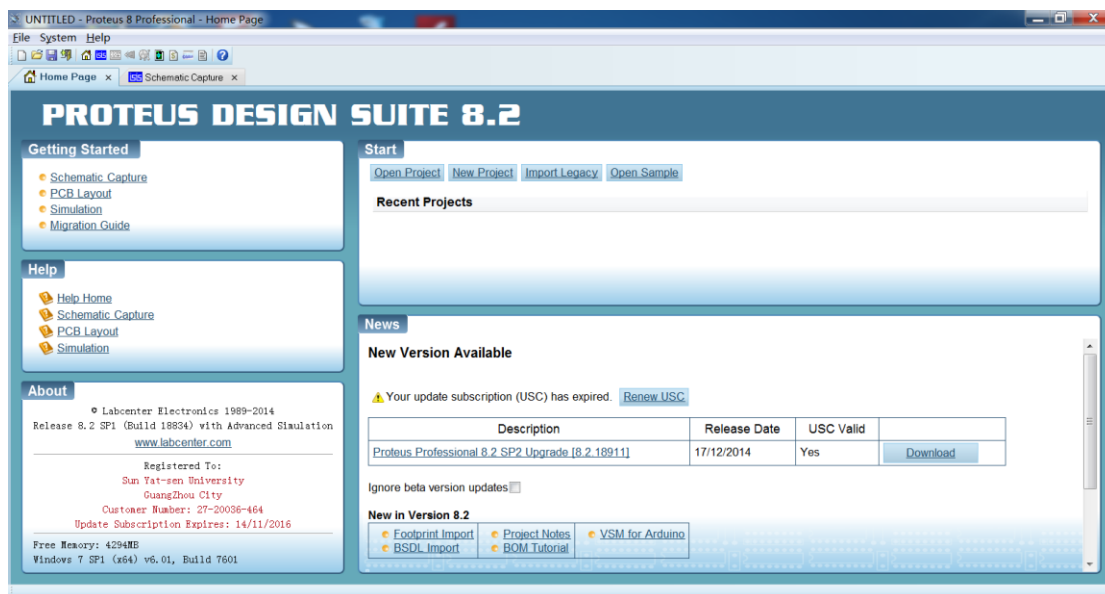


图 1-1 Proteus 8 界面

在工具栏中点击“Schematic Capture”图标， 打开电路图设计窗口如图 1-2 所示。

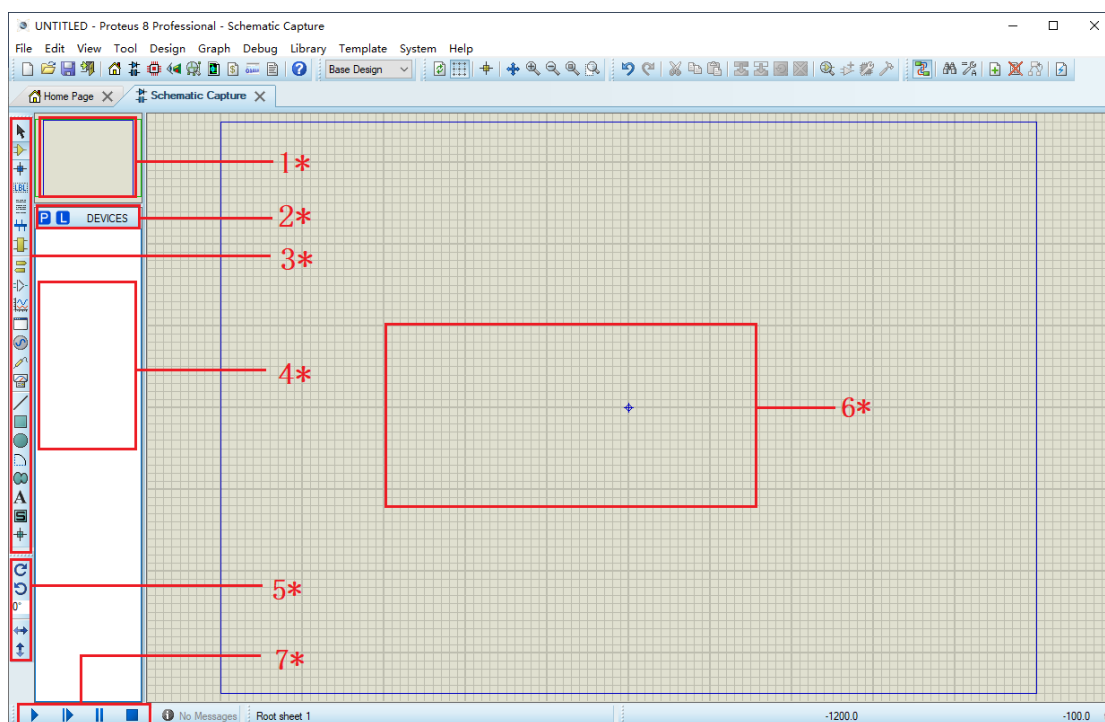


图 1-2 Proteus 8 Schematic Capture 电路图设计界面

下面分别对窗口内各部分的功能进行说明，下列标号对应图 2。

1* 预览窗口（The Overview Window）：它可显示两个内容，显示元件的预览图或原理图编辑窗口的缩略图。

2* 器件选择器：“P”是指从库中选取元件，“L”是指打开元件库管理器。

3* 模型选择工具栏（Mode Selector Toolbar）：共分为 3 部分。

1) 主要模型（Main Modes）

表 1-1 Proteus 主要模型列表

	用于即时编辑元件参数（先单击该图标再单击要修改的元件）
	元件模式（components）（默认选择的）
	放置连接点
	放置标签（用总线时会用到）
	放置文本
	用于绘制总线
	用于放置子电路

2) 配件（Gadgets）

表 1-2 Proteus 配件列表

	终端接口（terminals：有 VCC、地、输出、输入等接口）
	器件引脚：用于绘制各种引脚
	仿真图表（graph）：用于各种分析，如 Noise Analysis
	录音机
	信号发生器（generators）
	电压探针：使用仿真图表时要用到
	电流探针：使用仿真图表时要用到
	虚拟仪表：有示波器、逻辑分析仪等

3) 2D 图形（2D Graphics）

表 1-3 Proteus 2D 图形列表

	2D 图形直线模式
	2D 图形框体模式
	2D 图形圆形模式
	2D 图形弧线模式
	2D 图形闭合路径模式
	2D 图形文本模式
	2D 图形符号模式
	2D 图形标记模式

- 4* 元件列表 (The Object Selector): 用于挑选元件 (components)、终端接口 (terminals)、信号发生器 (generators)、仿真图表 (graph) 等。例如当从元件库中选定一个元件后, 该元件会在元件列表中显示, 以后要用到该元件时, 只需在元件列表中选择即可。
- 5* 方向工具栏 (Orientation Toolbar): 90 度旋转; 翻转 (水平或垂直) 元器件。
- 6* 原理图编辑窗口 (The Editing Window): 用来绘制原理图的窗口。蓝色方框内为可编辑区, 元件需放置到蓝色方框内。注意这个窗口没有滚动条, 应通过鼠标点击并移动预览窗口中的蓝色方框来改变原理图编辑窗口的可视区域。
- 7* 仿真工具栏



图 1-3 Proteus 仿真工具栏

三、 Schematic Capture 软件平台操作简介与示例

Proteus VSM (Virtual Simulator Module 意为虚拟仿真模型) 使用 Schematic Capture 软件作为电路设计和仿真的平台, 提供大量电路元器件模型和多款仿真仪表, 并采用图形环境进行模拟电路、数字电路乃至单片机的仿真设计。在这种虚拟图形化设计环境中, 可使用一个特定符号来代替元器件, 完成不会对真实电路造成任何损害的电路仿真操作。

使用 Schematic Capture 软件平台绘制电路原理图需在原理图编辑窗口中的蓝色方框内完成, 如图 1-2 所示。原理图编辑窗口的操作是不同于常用的 WINDOWS 应用程序的, 常用的操作有:

1. 单击左键放置元件或连线;
2. 单击右键选择元件;
3. 双击右键删除元件或电路连线;
4. 左键或右键拖选多个元件;
5. 双击左键或先单击右键后单击左键编辑元件属性;

6. 先单击右键后左键拖动元件或电路连线；
7. 滚动鼠标滚轮缩放电路原理图。

示例：用 74LS197 构成十六进制计数器，观察输出波形。

运行 Proteus 8 Professional，打开 Schematic Capture 软件窗口，并按照如下步骤搭建电路并仿真：

1. 选择器件（以74LS197的选择为例）

如图 1-4 所示（选择其他器件的步骤类似）。点击左侧模型选择工具栏的元件模式（Component Mode）图标→在器件选择器中点击图标“P”→在 Category 中选择“TTL 74LS series”→在结果里选择“74LS197”→点击“OK”→在原理图编辑窗口蓝色方框内放置元器件的位置单击左键。

也可在“Keywords”框输入关键字直接搜索查找器件。

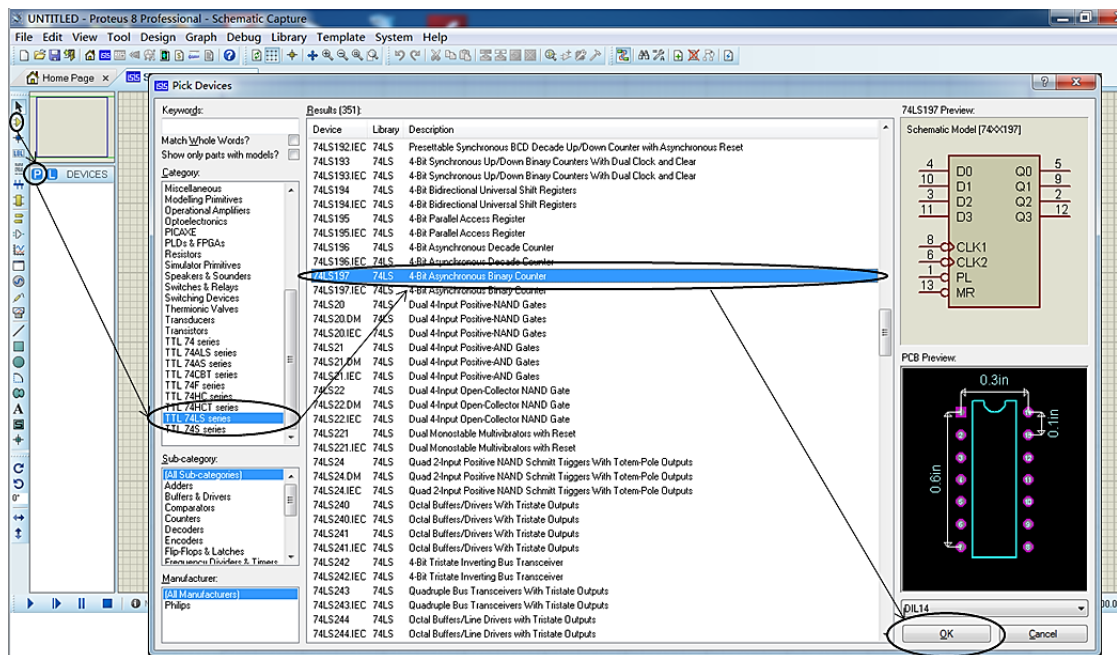


图1-4 选择器件

2. 编辑器件参数

在原理图窗口双击你想要编辑参数的器件，则弹出编辑窗口（以时钟脉冲 CLOCK 为例）如图 1-5 所示。

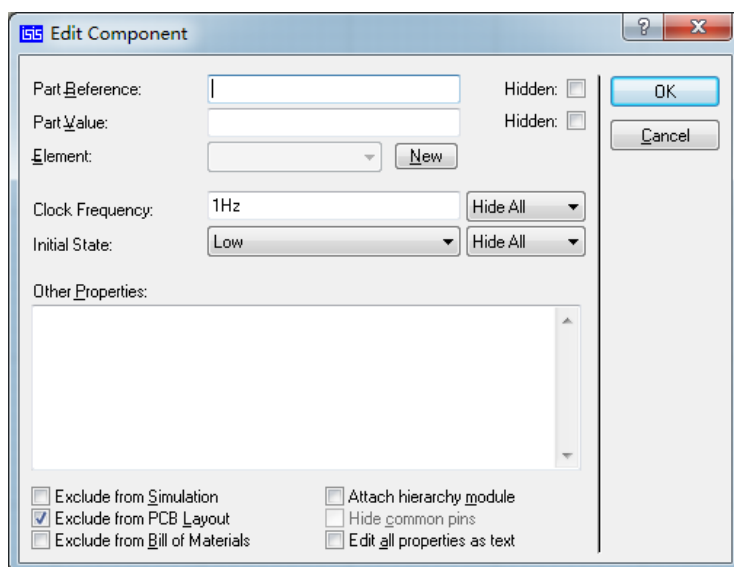


图 1-5 编辑器件

可以在该窗口对其 Initial State（初始电平）和 Clock Frequency（时钟频率）等进行参数设置。

3. 连接器件（可以选完全部器件后才连接也可以边选边连线）

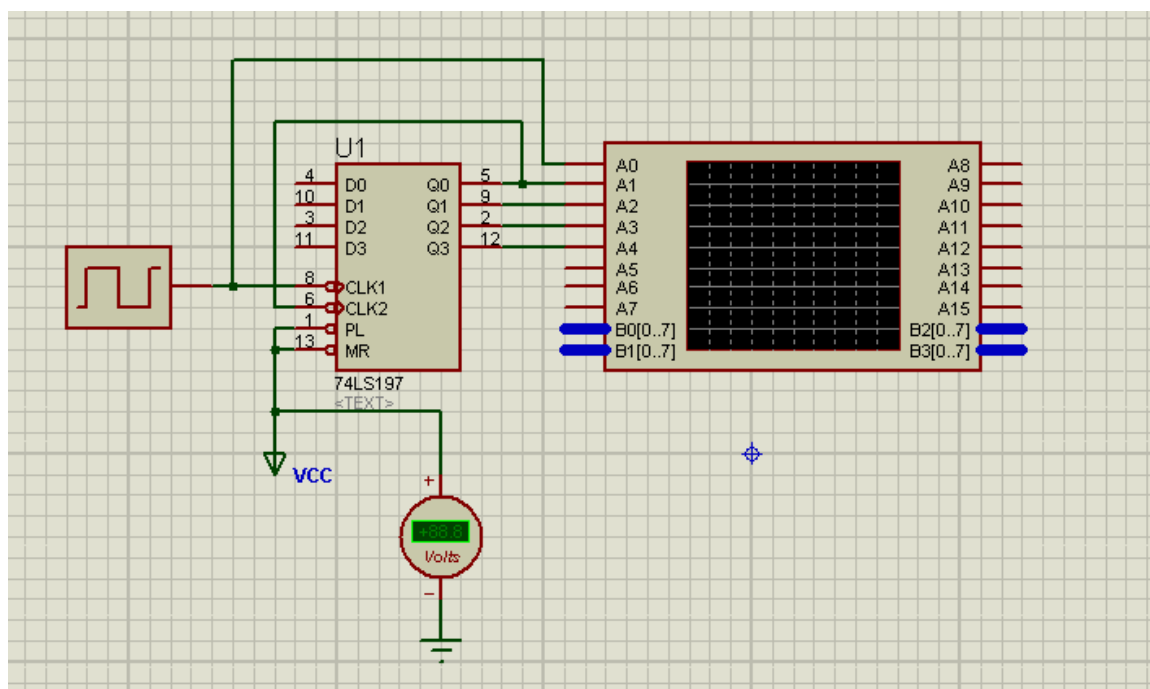


图 1-6 连接器件

布置好电路原理图后，将文件保存，然后点击左下角的运行仿真图标，则电路仿真开始运行。

4. 利用虚拟仪表分析电路

电路运行仿真时，元件或仪器引脚旁会出现蓝点（表示低电平）、红点（表示

高电平) 或者灰点 (表示不确定电平), 并且可以看到直流电压表实时显示出测量数值 (如图 1-7 中直流电源电压值), 以及弹出虚拟逻辑分析仪的操作界面。

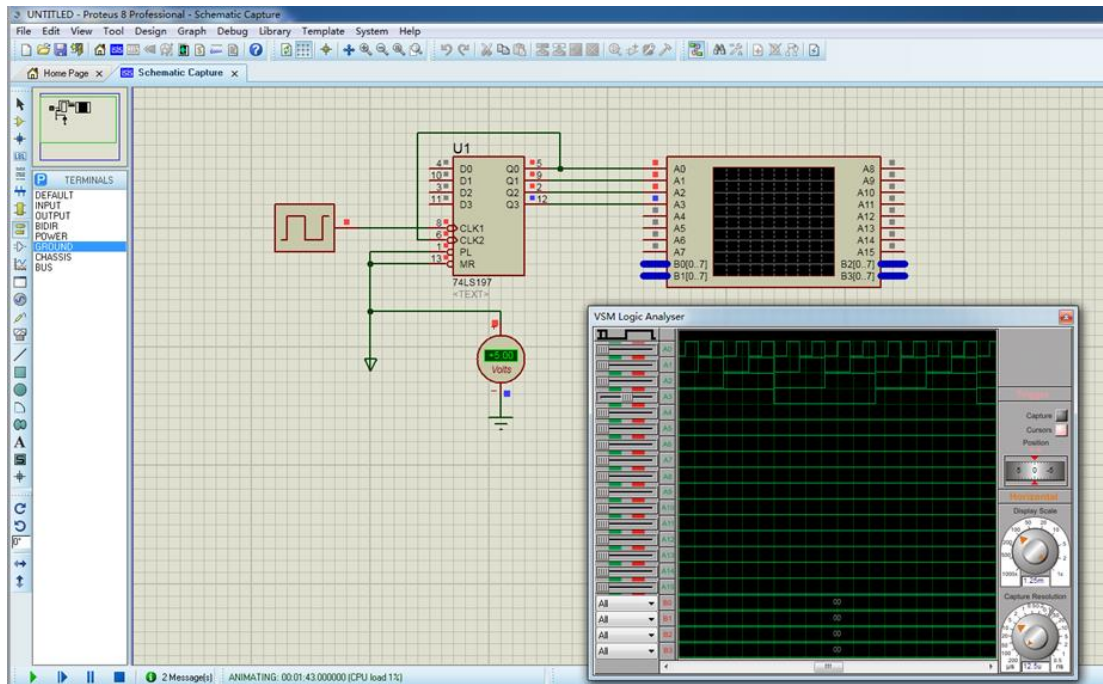


图 1-7 运行仿真

逻辑分析仪界面说明如图 1-8 所示:

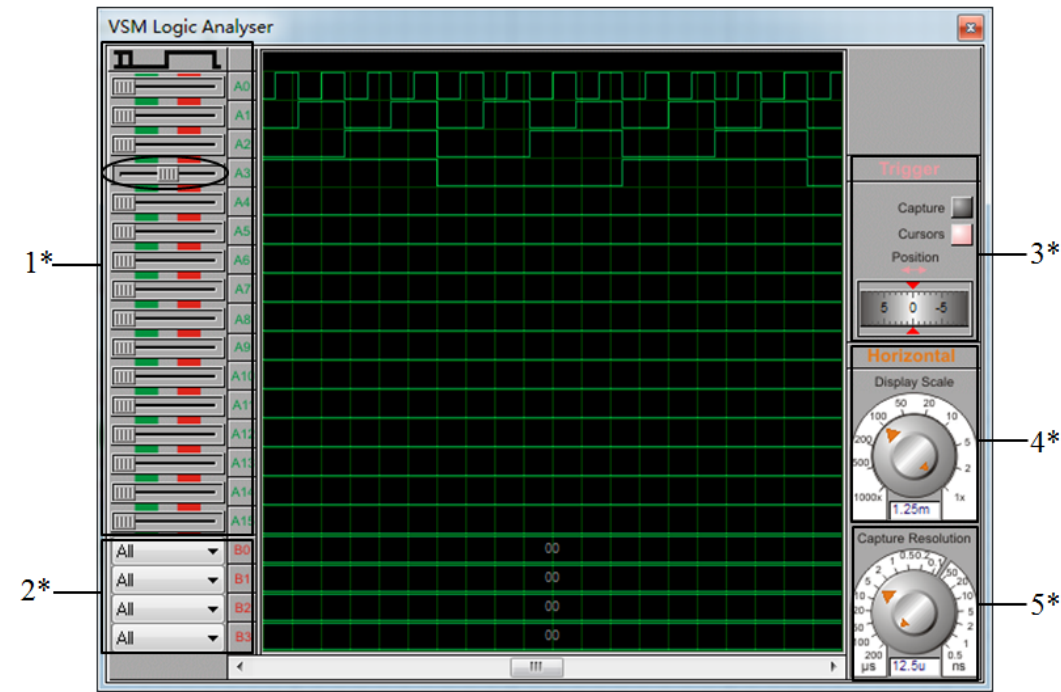


图 1-8 Proteus 逻辑分析仪界面

下列标号与图 1-8 各部分标号对应。

1* 指定对应通道触发条件 (任意、低电平、上升沿、高电平、下降沿)。

2* 指定数据匹配条件。

3* CAPTURE 按钮为捕捉按钮，开始捕捉显示红色，捕捉完成显示绿色，然后变成黑色。

4* 调节显示分辨率或显示位置滚轮，显示数据。

5* 指定捕捉分辨率。

注意：

- 1) 逻辑分析仪有 16 路数字信号输入端 A0~A15，运行后可同时显示 16 路数字信号波形。另外还有 4 路总线输入端 B0~B3，每条总线支持 16 位数据，用于显示单片机动态输出信号。
- 2) 逻辑分析仪运行后，内部的触发模块持续采集信号，一旦发现波形满足触发条件则执行触发操作，将数据存储并显示。多路通道同时观测波形时，为了避免多路信号波形出现混叠现象，我们一般选择波形周期较长通道的上升沿触发。如图 8 中通道的触发设置，利用通道拨码开关选择波形周期最长的 A3 通道的上升沿作为触发。
- 3) 仿真运行后，逻辑分析仪弹出界面，需先调整捕捉分辨率，再按下 CAPTURE 按钮。如果 CAPTURE 按钮持续显示红色，且屏幕无显示，则应手动调低 Capture Resolution（捕捉分辨率）再次按下 CAPTURE 按钮。如果 CAPTURE 按钮已显示绿色或黑色，但屏幕没有完整波形，则应手动改变一下 Display Scale（显示比例）或 Position（位置）。如果屏幕显示波形不稳定或出现混叠现象，则应该重新设置通道触发条件，再按下 CAPTURE 按钮。

5. 虚拟示波器的使用

Schematic Capture 软件平台为用户提供了多种虚拟仪器，数字电路设计中还可选择示波器观察芯片引脚输入/输出信号，Proteus 虚拟仪器工具箱列表及对照表如图 1-9 所示，单击工具箱中的虚拟仪器按钮选择第一项示波器即可。

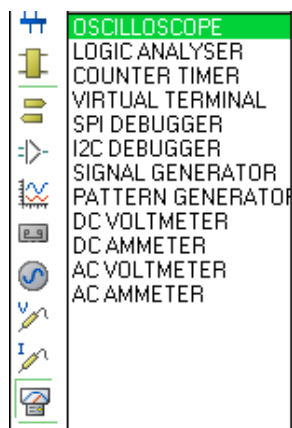
	<table><tr><th>名称</th><th>含义</th></tr><tr><td>OSCILLOSCOPE</td><td>示波器</td></tr><tr><td>LOGIC ANALYSER</td><td>逻辑分析仪</td></tr><tr><td>COUNTER TIMER</td><td>计数/定时器</td></tr><tr><td>VIRTUAL TERMINAL</td><td>虚拟终端</td></tr><tr><td>SPI DEBUGGER</td><td>SPI调试器</td></tr><tr><td>I2C DEBUGGER</td><td>I²C调试器</td></tr><tr><td>SIGNAL GERNERATOR</td><td>信号发生器</td></tr><tr><td>PATTERN GENERATOR</td><td>模式发生器</td></tr><tr><td>DC VOLTMETER</td><td>直流电压表</td></tr><tr><td>DC AMMETER</td><td>直流电流表</td></tr><tr><td>AC VOLTMETER</td><td>交流电压表</td></tr><tr><td>AC AMMETER</td><td>交流电流表</td></tr></table>	名称	含义	OSCILLOSCOPE	示波器	LOGIC ANALYSER	逻辑分析仪	COUNTER TIMER	计数/定时器	VIRTUAL TERMINAL	虚拟终端	SPI DEBUGGER	SPI调试器	I2C DEBUGGER	I ² C调试器	SIGNAL GERNERATOR	信号发生器	PATTERN GENERATOR	模式发生器	DC VOLTMETER	直流电压表	DC AMMETER	直流电流表	AC VOLTMETER	交流电压表	AC AMMETER	交流电流表
名称	含义																										
OSCILLOSCOPE	示波器																										
LOGIC ANALYSER	逻辑分析仪																										
COUNTER TIMER	计数/定时器																										
VIRTUAL TERMINAL	虚拟终端																										
SPI DEBUGGER	SPI调试器																										
I2C DEBUGGER	I ² C调试器																										
SIGNAL GERNERATOR	信号发生器																										
PATTERN GENERATOR	模式发生器																										
DC VOLTMETER	直流电压表																										
DC AMMETER	直流电流表																										
AC VOLTMETER	交流电压表																										
AC AMMETER	交流电流表																										

图 1-9 Proteus 虚拟仪器列表

虚拟示波器能同时观察四路信号的波形。如图 10 所示，虚拟示波器的四个接线端 A、B、C、D 可分别接四路输入信号，将待测信号（例如 DCLOCK）直接连入接线端即可。

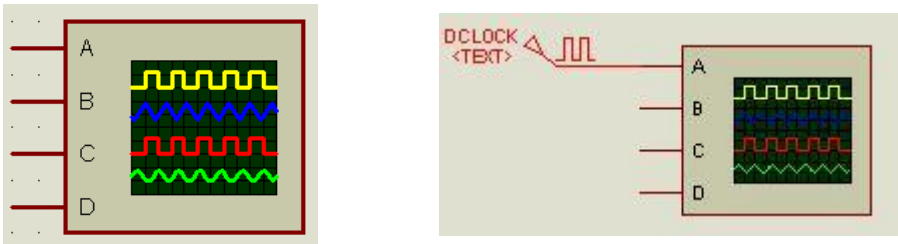


图 1-10 虚拟示波器的连线

在本例中可使用示波器代替逻辑分析仪观察十六进制计数器的输出波形。将虚拟示波器的接线端 A、B、C、D 接线端与 74LS197 的输出 Q0、Q1、Q2、Q3 分别相连。按仿真运行按钮开始仿真，则出现如图 1-11 所示的示波器运行的界面。可看到虚拟示波器左侧图形显示区有四条不同颜色的水平扫描线，从上到下依次显示 74LS197 的输出波形 Q0、Q1、Q2、Q3。

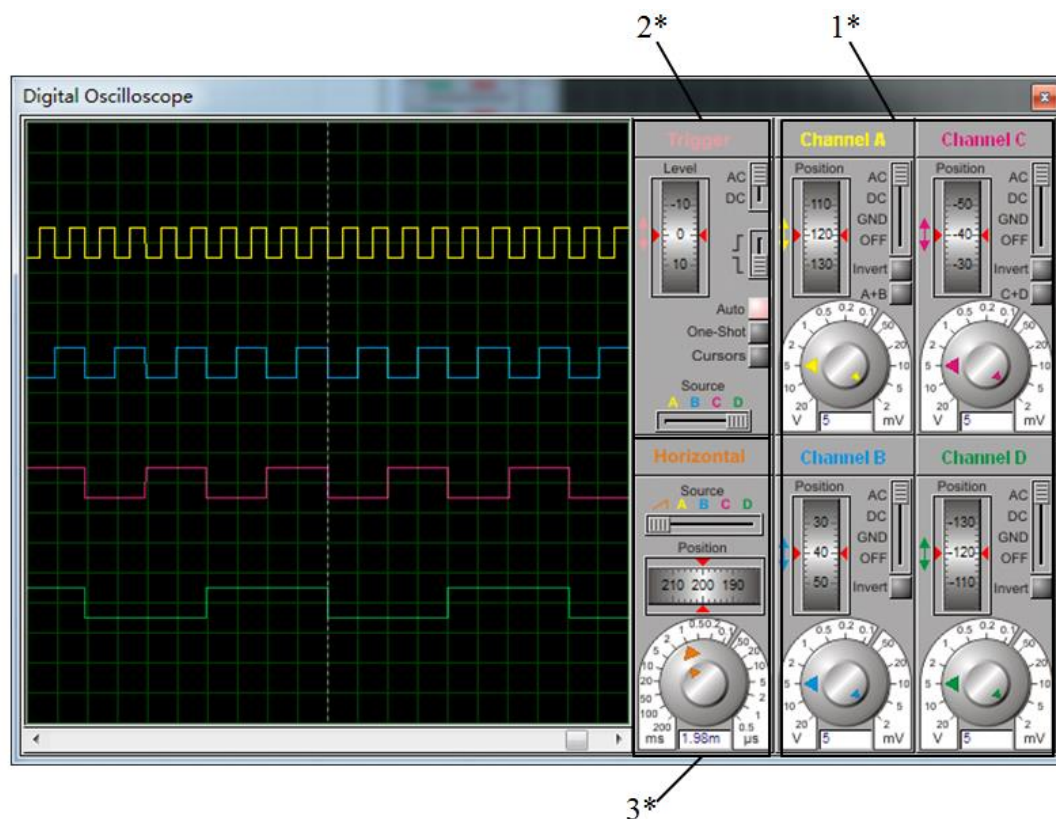


图 1-11 Proteus 虚拟示波器的运行界面

示波器的界面说明如下，下列标号与图 1-11 中各部分标号对应：

- 1* 四个通道区 (Channel A、Channel B、Channel C、Channel D)：每个区的操作功能一样。“Position”用于调整该通道波形的垂直位移。通道区底部的两个旋钮用于调整波形的 Y 轴刻度，白色环形刻度值指示该通道在图形显示区纵向每格对应的电压值。其中内旋钮是微调，外旋钮是粗调。在图形显示区读取波形的电压时，需把内旋钮顺时针调到最右端。通道的耦合模式通过拨码开关切换，AC（仅信号交流成分）、DC（直接显示信号）、GND（显示通道零刻度线）、OFF（关闭通道）。另外 Invert 按钮红色选中时，会将信号反向后显示在对应通道。A+B 或 C+D 按钮红色选中时，会将指定通道信号叠加后显示在设置通道上。
- 2* 触发区 (Trigger)：“Level”用来调节触发电平水平坐标，水平坐标只在调节时才显示。“Auto”按钮一般为红色选中状态。“Cursors”光标按钮选中后，可以在图标区标注横坐标和纵坐标，从而读波形的电压和周期。触发源可通过拨码开关切换为 A、B、C、D 任一通道信号。AC/DC 拨码开关切换选定触发源信号的交流成分还是全信号来触发。另外上升沿/下降沿的拨码开关用于切

换选定触发类型是上升沿或是下降沿触发。具体触发电平值则使用“Level”旋钮设定。

- 3* 水平区 (Horizontal): “Position”用来调整波形的左右位移, 水平区底部的两个旋钮用于调整扫描频率 (即图形显示区中 X 轴刻度)。调节方法同通道的 Y 轴刻度调节。当读周期时, 需把内环的微调旋钮顺时针旋转到底。

四、 实验原理

1. 异步计数器 74LS197 组成与工作原理 (引脚标识与 Proteus 仿真环境的对照表参见本章节注意事项)

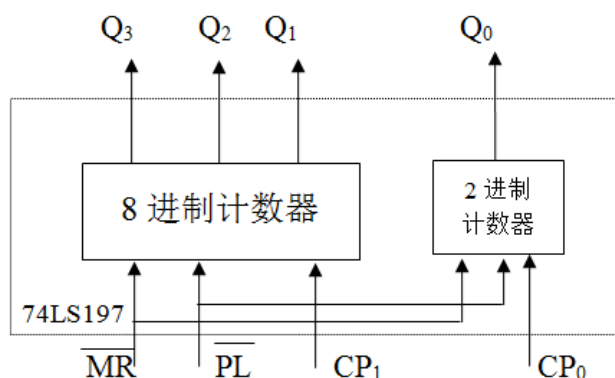


图 1-12 74LS197 内部结构图

74LS197 内部由一个八进制计数器和一个二进制计数器组成, 它们可以独立工作, 分别对接入 CP0 的时钟信号进行二进制计数或对接入 CP1 的时钟信号进行八进制计数。 $\overline{MR}$ 和 $\overline{PL}$ 两个低电平有效的控制信号是两个计数器共用的, 当 $\overline{MR}$ 为低电平时, 输出 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 清零, $\overline{PL}$ 为低电平时, 把来自输入端 $P_3P_2P_1P_0$ 电平送入 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 。因 $\overline{MR}$ 和 $\overline{PL}$ 容易受到外来干扰, 从而影响 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 的输出, 因此在不需清零或置数时 $\overline{MR}$ 和 $\overline{PL}$ 需接高电平。

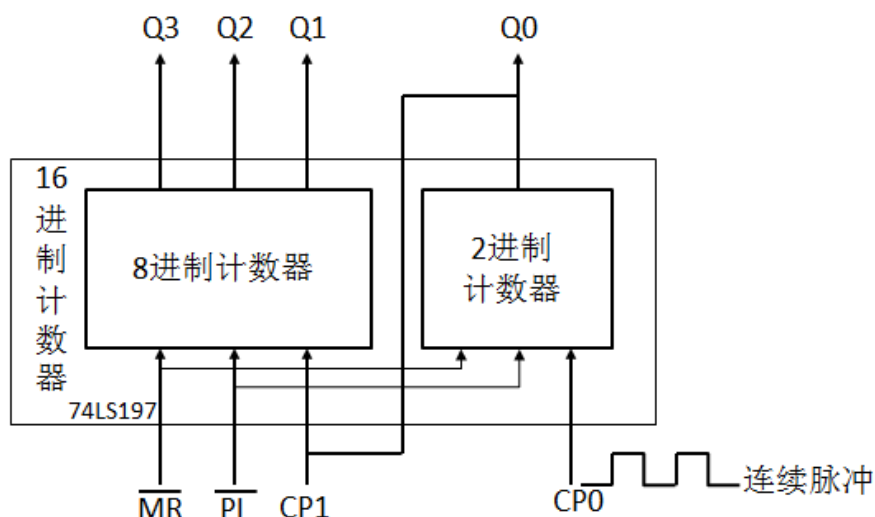


图 1-13 16 进制计数器 74LS197 接线图

如图 1-13 所示，74LS197 可以通过将时钟信号接 CP0，然后将 Q₀ 与 CP1 相连，组成一个十六进制计数器，对接入 CP0 的时钟信号进行计数。

2. 真值表的测量

真值表是表征逻辑事件输入和输出之间全部可能状态的表格。通常以 1 (HIGH) 表示真，0 (LOW) 表示假。将输入变量的所有取值下对应的输出值找出来，列成表格，即可得到真值表。

测量芯片真值表的操作步骤如下：

静态测试：

- 1) 找出芯片中具有逻辑关系的一组输入输出引脚，将 n 个输入引脚全部可能取值，按照从低到高的顺序填入表格左侧；
- 2) 将逻辑电平信号 (LOGICSTATE) 用导线接入待测芯片输入引脚；
- 3) Proteus 运行仿真时引脚的红\蓝点可表示芯片输出引脚的高\低电平；
- 4) 按照真值表输入引脚取值顺序依次改变输入引脚电平，同时将门电路输出引脚电平逻辑值记录。检查芯片的输入输出电平逻辑关系是否与待测芯片真值表一致。

以 74LS00 为例，待检验真值表如下，可以看出电路的输入、输出满足与非关系。

表 1-5 74LS00 待检验真值表

输入		输出
A1	B1	Y1
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

动态测试：

- 1) 找出芯片中具有逻辑关系的一组输入输出引脚，将 n 个输入引脚接 n 个连续脉冲，要求脉冲之间频率满足 $f_n=f_{n-1}/2$ ，以使输入引脚取全部可能取值；
- 2) 将待测芯片输入、输出引脚均接入逻辑分析仪；
- 3) 同时观测芯片的输入、输出波形，检查波形之间是否符合芯片逻辑关系。

以 74LS00 为例，待检验波形如下：

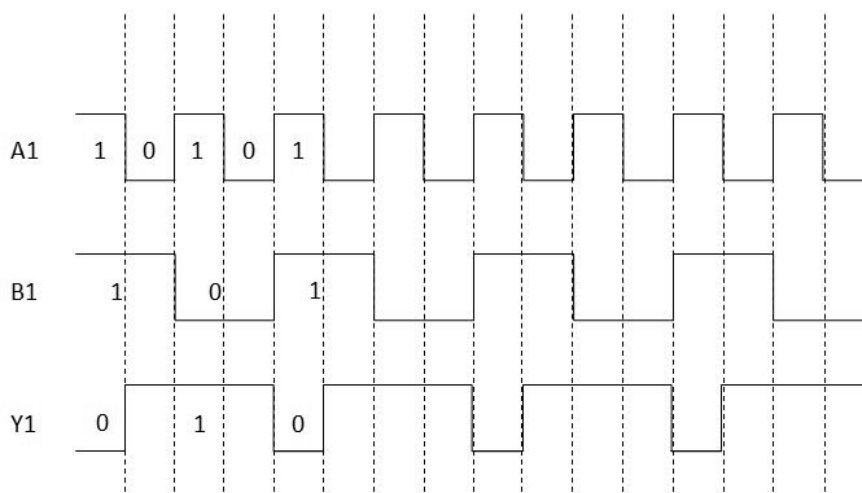


图 1-14 74LS00 输入输出波形

五、 实验内容

1. 依据示例步骤和实验原理中关于 74LS197 组成原理简介，使用 Proteus 完成用 74LS197 构成十六进制计数器的设计，即 Proteus 环境下，74LS197 的

CLK1 与 10kHz 的 CLOCK 相连, Q0 与 CLK2 连接, 将 $\overline{MR}$ 、 $\overline{PL}$ 接高电平, 则 Q3、Q2、Q1 和 Q0 就是十六进制计数器的输出。观察并记录 CLK1、Q0、Q1、Q2 和 Q3 的波形, 分析波形是否符合十六进制计数器逻辑关系。

2. 使用 Proteus 仿真软件静态测试门电路芯片 (74LS00、74LS08 、74LS20 和 74LS86), 仿真结果与各芯片真值表对照并记录;
3. 使用 Proteus 仿真软件动态测试门电路芯片 (74LS00、74LS08 、74LS20 和 74LS86), 并用虚拟逻辑分析仪或虚拟示波器观察门电路芯片输入、输出引脚的波形并记录, 分析波形之间的逻辑关系是否正确;

六、 思考与提高

1. 预习实验内容, 了解逻辑函数的几种常用表示方法;
2. 网上查阅 74LS00、74LS08 、74LS20 、74LS86 和 74LS197 芯片参考手册, 参考网址 <http://www.21ic.com/>, 网站右上角通过名称搜索资料;
3. 逻辑代数的基本运算有哪些? 分别代表什么含义? 逻辑代数与普通代数的区别是什么?
4. 数字电路中的二进制数码 0 和 1 分别代表什么含义?
5. 二进制、八进制、十进制、十六进制数码有什么区别? 举例说明不同数制之间的转换方法。
6. 74LS197 计数时是对什么进行计数, 为什么将二进制计数器的输出接入八进制计数器的时钟就可以形成十六进制计数器?

七、 实验注意事项

1. Proteus 常用器件和工具
 - 1) Pick Device→Categories→Debugging Tools→LOGICSTATE (逻辑电平信号), 仿真运行时, 按一下状态翻转一次。
 - 2) Pick Device→Categories→Resistor (电阻)/Capacitor (电容)/Inductor (电感)
 - 3) Pick Device→Categories→Simulator Primitives→Alternator(交流电源)/ Battery (稳压电源)/Csource (电流源)/Clock (方波时钟)/多种数电基本门电路

- 4) 主界面左侧的工具栏的 virtual instruments mode : Oscilloscope (虚拟示波器)、Signal generator (信号发生器)、DC voltmeter (直流电压表)、DC ammeter (直流电流表) AC voltmeter (交流电压表)、AC ammeter (交流电流表) 等。
2. 在 Proteus 仿真环境和实验箱环境中 74LS197 同一个引脚的标识不同 (使用方法相同), 对照表如下表 1-6:

表 1-6 74LS197 引脚对照表

74LS197 引脚标识对照	
Proteus 仿真环境	实验箱环境
MR	$\overline{\text{MR}}$
PL	$\overline{\text{PL}}$
CLK1	CP0
CLK2	CP1
D0	P0
D1	P1
D2	P2
D3	P3
Q0	Q0
Q1	Q1
Q2	Q2
Q3	Q3

3. 数字电路的仿真中, 很多芯片的电源和接地引脚已经被默认连接好。
4. 另外, 在安装目录下的 sample 文件夹里有很多例子, 可以打开学习和参考。